

课题 5 第 5 次汇报：跨门场景

七鳃鳗 ↔小鼠 —— 一个负结果，以及它排除了什么

2026-10-22 | 7 次汇报中的第 5 次 | 任务 W202610220063725 | 口径： transductive



任务定位：本次讲的是哪一块

课程原题

跨物种单细胞整合： SATURN vs SAMap vs scVI 系的基准测试与场景化选型

课程要求	状态
四方法对比（含自建 oPCA 基线）	已完成
主指标 macro-F1 （统一口径）	已完成
场景：近缘 + 无 GPU	已完成
批次混合与生物保守性	进行中（仅 scVI ）
时间与内存	部分（已补跨门）
场景：跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	本次完成（负结果）
文档 / Agent 友好度 + 容器化	未开始

4 / 7 完成

2 项进行中 · 1 项未开始

本次覆盖

第 6 项：跨门场景（七鳃鳗 ↔小鼠）， oPCA 与 scVI 双臂实测

三场景至此全部覆盖：近缘 已完成 / 跨门 已完成（负结果） / 无 GPU 已完成

为什么跨门难：三个结构性障碍

01 **基因对应稀疏**

七鳃鳗是现存最原始的脊椎动物，与小鼠的直系同源覆盖远低于人 - 鼠、人 - 鱼。

02 **注释体系不对称**

七鳃鳗 13 类，小鼠 18 类；前者是后者的真子集，小鼠独有 6 类（EX/IN/SNCG/Purkinje/Golgi/Bergmann）。

03 **数据规模失衡**

七鳃鳗 41,678 细胞；小鼠排除独有 6 类后只剩 14,016 （占其 37.8%）。

跨门不是 " 再跑一次 "，而是三个维度同时退化。

所以这里的关键不是调参，而是先看清约束

数据与协议：可复核的取舍

项	值
来源	LBSPA 8CrossSpecies.rds （Seurat， 13,172 基因 × 333,627 细胞， 8 物种）
细胞	Lamprey 41,678 + Mouse 14,016 = 55,694
基因	6,222 （13,172 轴上两物种 min_cells≥3 的共同基因）
评估空间	13 类交集，仅 coarse
协议	normalize_total(1e4)+log1p 、 KNN15 cosine 、 200 次置换、 seed 0
两臂	oPCA （联合 PCA-50 ）与 scVI （n_latent=10, batch_key=species, 50 epoch ）

取舍一

小鼠独有 6 类占其 62.2%，全部排除出评估——不合并、不臆造等价映射。

取舍二

基因轴是「七鳃鳗检测 ∩ 小鼠高检测」，七鳃鳗非零基因仅 56.7%。

两个取舍都写进报告，不藏起来

结果：两个方法都失败

方法	七鳃鳗 → 鼠（acc / macro-F1）	鼠 → 七鳃鳗（acc / macro-F1）
ortholog-PCA	0.0575 / 0.0711	0.0516 / 0.0732
scVI	0.0582 / 0.0652	0.0457 / 0.0802
多数类基线	0.2168	0.3059

13 类空间随机猜测约 7.7%，两方法实测 4.6–5.8%，低于随机；离多数类基线差 4–6 倍。

置换检验怎么看

oPCA p=0.345 / 0.860； scVI p=0.040 / 0.145。这个 p 只回答 " 是否优于随机打乱 "，不回答 " 是否优于多数类基线 "——scVI 的 0.040 不能读成 " 显著更好 "。

这不是 " 差一点 "，是完全没有成立

为什么 scVI 没救回来

门内： scVI 在远缘明显更好

方向	oPCA	scVI
人 → 斑马鱼	0.1682	0.4014
斑马鱼 → 人	0.1585	0.4290

跨门：两者都塌到 0.07 量级

方向	oPCA	scVI
七鳃鳗 → 鼠	0.0711	0.0652
鼠 → 七鳃鳗	0.0732	0.0802

门内的规律

越远越要靠联合训练的潜空间方法（人→鱼 scVI 是 oPCA 的 2.4 倍）。

跨门中断了

可能的解释：门内三物种共享脊椎动物身体计划与器官（心脏），细胞类型同源；跨门脑区与细胞类型缺乏可靠对应，不是表示学习能补的。

一个方法在门内赢，不代表它在跨门也赢

限定与什么情况下值得重试

必须随结果一起出现的五条

- 小鼠侧 62.2% 细胞被排除
- 基因轴是交集，七鳃鳗非零仅 56.7%
- 只有 coarse 单层，与门内三层不对等
- 单 seed，无置信区间
- 只能说 " 在这套数据 / 注释 / 规模下不成立 "

什么情况下值得重试

- 更完整的跨门同源映射（含一对多 / 旁系）
- 不裁剪到 13 类，保留全部 19 类做层级对应
- 有 coarse→fine 的注释对应树

不要这样写

「跨门不可行」——过头了。正确写法是「在当前数据与注释体系下， oPCA 与 scVI 均未能实现跨门标签迁移」。

负结果的价值在于排除一条路，而不是宣布此路永不通

选型指南 v3 与下一步

场景	首选	次选	不推荐	证据
近缘（人 ↔ 鼠）	oPCA	scVI （接近）	SAMap	中等
远缘 · 人 ↔ 鱼	scVI	SATURN	SAMap	中等
远缘 · 鼠 ↔ 鱼	SATURN	scVI	SAMap	中等
跨门（七鳃鳗 ↔ 鼠）	不建议（两法均失败）	—	—	中等（双臂实测）
无 GPU	oPCA	scVI （ 8.5 min ）	SATURN	中等偏强

本次改动

跨门从「无证据」改为「两法均失败」； 三场景至此全部覆盖。

下次（第 6 次）

映射签认与证据责任： AI 复核 ≠ 导师签认。

三条限定语不变： transductive / 分母不同 / 不推荐≠方法差